



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG KẾT HỢP GIÁM SÁT THÔNG MINH BẰNG ỨNG DỤNG ANDROID

Sinh viên thực hiện: Trần Mai Ngọc Duy, Phan Huy Hùng

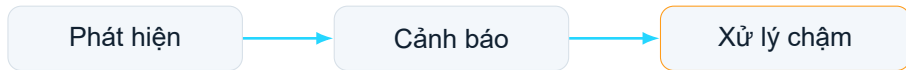
Ngịch lý hệ thống báo cháy truyền thống

Phát hiện cháy nhưng phản ứng còn chậm.

Cảnh báo chưa đủ chính xác.

Khó giám sát từ xa theo thời gian thực.

Thiếu khả năng định vị và chữa cháy tự động.



Mục tiêu dự án

Phát hiện sớm nguy cơ cháy.

Giám sát dữ liệu thời gian thực.

Cảnh báo tức thời đến người dùng.

Điều khiển chữa cháy tự động và thủ công.

Nâng cao độ an toàn khu vực giám sát.

Kiến trúc tổng thể hệ thống

Cảm biến thu thập dữ liệu môi trường.

ESP32 xử lý và truyền dữ liệu.

Firebase lưu trữ và đồng bộ.

Android app hiển thị và điều khiển.

Thiết bị chấp hành phản ứng khi nguy hiểm.



Mạng lưới cảm biến

Cảm biến nhiệt độ.

Cảm biến độ ẩm.

Cảm biến khí gas MQ-2.

Cảm biến lửa nhiều hướng.

Dữ liệu dùng để đánh giá nguy hiểm.

Nhiệt độ

Độ ẩm

MQ-2

Cảm biến
lửa

Cơ cấu chấp hành

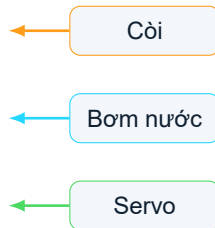
Còi cảnh báo khi phát hiện nguy hiểm.

Máy bơm nước kích hoạt tự động.

Servo điều hướng vòi phun.

Hỗ trợ điều khiển thủ công từ ứng dụng.

Có cơ chế an toàn khi mất kết nối.



Bộ điều khiển ESP32

Đọc dữ liệu từ cảm biến.
Xử lý ngưỡng cảnh báo.
Gửi dữ liệu lên Firebase.
Nhận lệnh từ Android app.
Điều phối thiết bị chấp hành.



Giao thức truyền thông

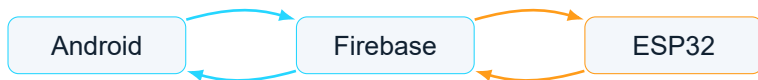
ESP32 kết nối WiFi để lên mạng.

Firebase Realtime Database làm trung tâm.

Android app hiển thị và cập nhật dữ liệu.

Trạng thái thiết bị được đồng bộ liên tục.

Lệnh điều khiển được gửi hai chiều.



Hiện thực hóa phần cứng

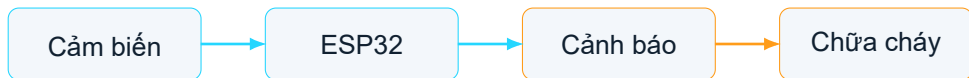
Khối cảm biến đặt ở vị trí thu nhận môi trường.

Khối điều khiển tập trung tại ESP32.

Khối cảnh báo gồm còi và đèn.

Khối chữa cháy gồm bơm và servo.

Nguồn cấp và dây nối được bố trí gọn gàng.



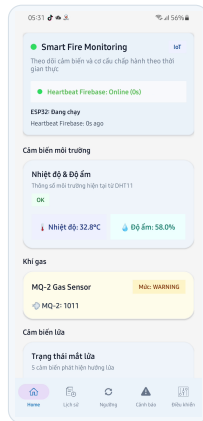
Giao diện tổng quan

Màn hình Home hiển thị tổng quan hệ thống.

Theo dõi nhanh nhiệt độ, độ ẩm, khí gas và trạng thái lửa.

Màu sắc trạng thái giúp nhận biết an toàn, cảnh báo, nguy hiểm.

Thanh điều hướng chuyển nhanh giữa các chức năng.



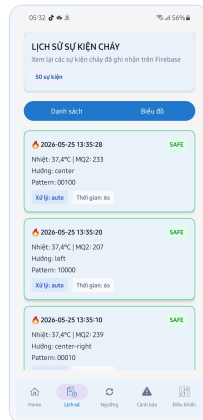
Lịch sử cháy

Xem lại các sự kiện cháy đã ghi nhận.

Lưu thời gian, nhiệt độ và MQ-2.

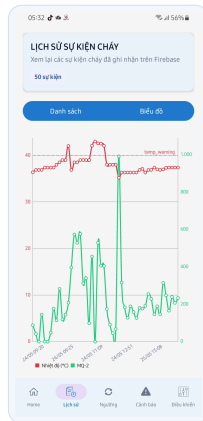
Theo dõi hướng phát hiện theo từng lần.

Hỗ trợ kiểm tra lại lịch sử cảnh báo.



Biểu đồ cháy

- Hiển thị xu hướng nhiệt độ theo thời gian.
- So sánh biến động MQ-2 và ngưỡng cảnh báo.
- Nhìn rõ giai đoạn có nguy cơ cháy cao.
- Hỗ trợ phân tích lại dữ liệu lịch sử.



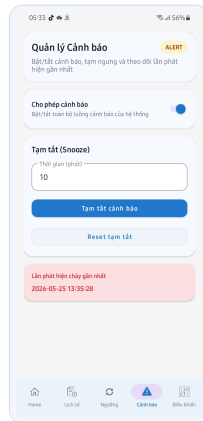
Quản lý cảnh báo

Bật hoặc tắt toàn bộ luồng cảnh báo.

Tạm ngưng cảnh báo trong thời gian ngắn.

Xem lần phát hiện cháy gần nhất.

Giúp người dùng chủ động điều chỉnh thông báo.



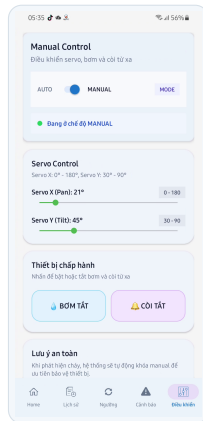
Điều khiển thủ công

Chuyển đổi nhanh giữa chế độ Auto và Manual.

Điều chỉnh servo, bơm và còi từ ứng dụng.

Giao diện có trạng thái rõ ràng để tránh thao tác nhầm.

Phù hợp khi cần can thiệp trực tiếp tại hiện trường.



Cài đặt ngưỡng

Thiết lập ngưỡng MQ-2 và nhiệt độ theo môi trường.

Ngưỡng an toàn và cảnh báo được lưu lên ESP32.

Giảm báo động giả và tăng độ linh hoạt khi sử dụng.

Phù hợp cho nhiều khu vực giám sát khác nhau.

05:33 56%

Cài đặt Ngưỡng SETUP

Chỉnh ngưỡng MQ-2 và nhiệt độ để ESP32 đánh giá chính xác hơn

Khí Gas / Khói (MQ-2)

Ngưỡng An toàn (ADC)

Ngưỡng Cảnh báo (ADC)

Nhiệt độ Môi trường

Ngưỡng An toàn (°C)

Ngưỡng Cảnh báo (°C)

Lưu ngưỡng

Ngưỡng hiện tại trên ESP32
MQ2: 2000/3000
Temp: 35.0/40.0

Home Lịch sử **Ngưỡng** Cảnh báo Điều khiển

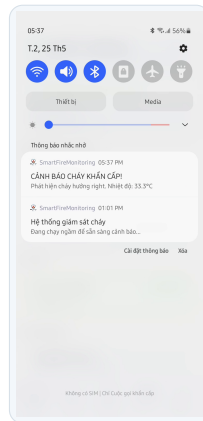
Cảnh báo đầy

Thông báo được đẩy lên điện thoại ngay khi có bất thường.

Người dùng vẫn nhận cảnh báo khi không mở ứng dụng.

Nội dung cảnh báo kèm thời gian và mức độ khẩn cấp.

Giúp phản ứng nhanh từ xa trước nguy cơ cháy.



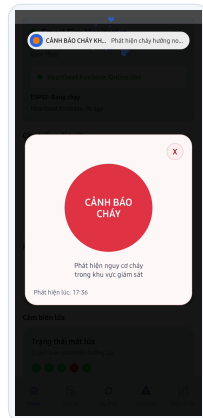
Cảnh báo khẩn cấp

Màn hình cảnh báo nổi bật khi phát hiện nguy cơ cháy.

Hiển thị thông điệp rõ ràng để người dùng nhận biết ngay.

Kết hợp còi, bơm và điều hướng vòi phun khi cần.

Tăng tốc độ xử lý trong tình huống khẩn cấp.



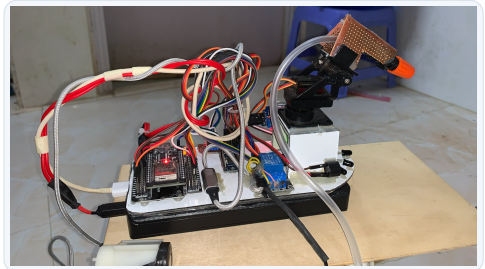
Mô hình lắp đặt hệ thống

Toàn bộ linh kiện được lắp trên mô hình thực nghiệm.

ESP32 đặt trung tâm, kết nối cảm biến và chấp hành.

Dây tín hiệu và nguồn được bố trí theo từng khối rõ ràng.

Mô hình phục vụ kiểm thử và trình diễn hệ thống.



Tổng kết và hướng phát triển

Hệ thống kết hợp IoT, Firebase và ứng dụng Android.

Hỗ trợ phát hiện, cảnh báo và chữa cháy tự động.

Giám sát từ xa, phù hợp mô hình học tập và thử nghiệm.

Hướng phát triển: camera AI, SMS và lưu lịch sử dài hạn.

